

Sistemas de numeración

Nievas Martin

24/03/19

Numeración

Teorema Fundamental de la Numeración

Cualquier número natural N puede expresarse, de manera única, en la forma:

$$N = a_n^n + a_{(n-1)} X^{(n-1)} + \dots + a_2 X^2 + a_1 X^1 + a_0 X^0$$

Donde:

x: número natural denominado base tal que $x > 1$

Sistema Decimal

Símbolos = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
x = 10

Sistema Decimal

Ejemplo:

$$146 = 1.10^2 + 4.10^1 + 6.10^0$$

$$4320 = 4.10^3 + 3.10^2 + 2.10^1 + 0.10^0$$

Sistema Binario

Símbolos = $\{0,1\}$
 $x = 2$

Sistema Binario

Ejemplo:

$$111 = 1.2^2 + 1.2^1 + 1.2^0 = 7_{(10)}$$

$$1001_{(2)} = 1.2^3 + 0.2^2 + 0.2^1 + 1.2^0 = 9_{(10)}$$

Sistema Hexadecimal

Símbolos = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}
x = 16

Sistema Hexadecimal

$$A6_{(16)} = 10 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0 = 163_{(10)}$$

$$1CE_{(16)} = 1 \cdot 16^2 + 12 \cdot 16^1 + 14 \cdot 16^0 = 462_{(10)}$$

Sistema Octal

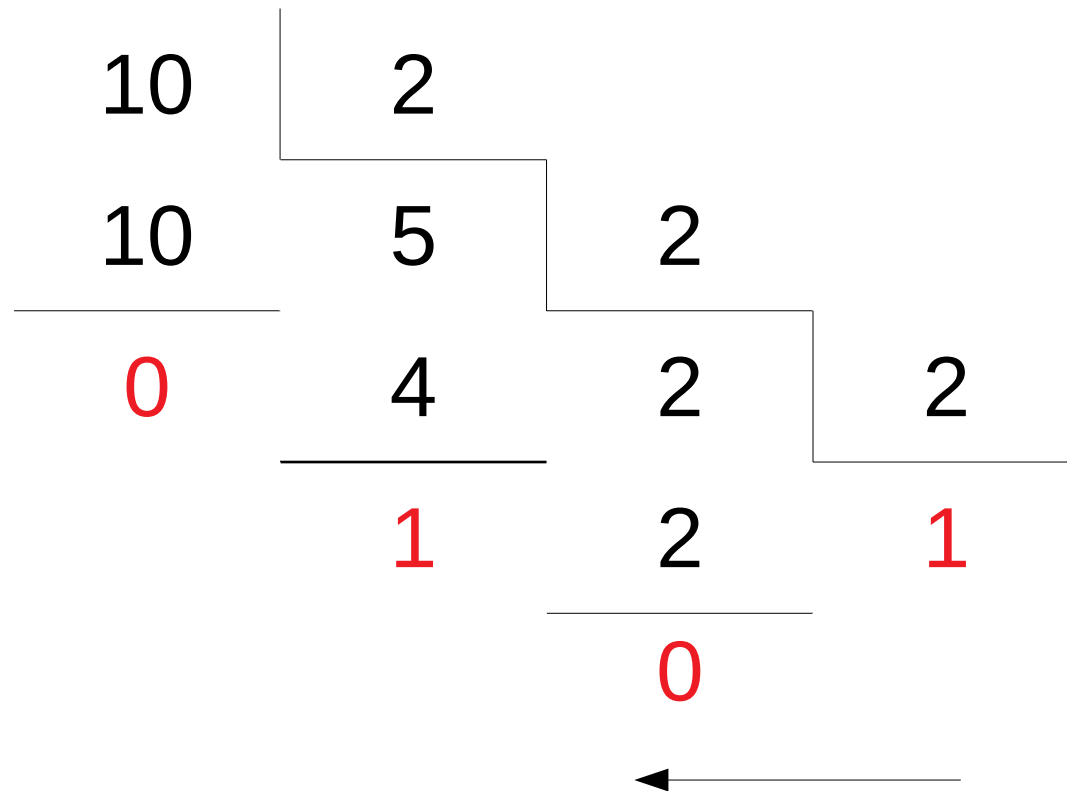
Símbolos = $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8\}$
 $x = 8$

Sistema Octal

$$23_{(8)} = 2 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 = 19_{(10)}$$

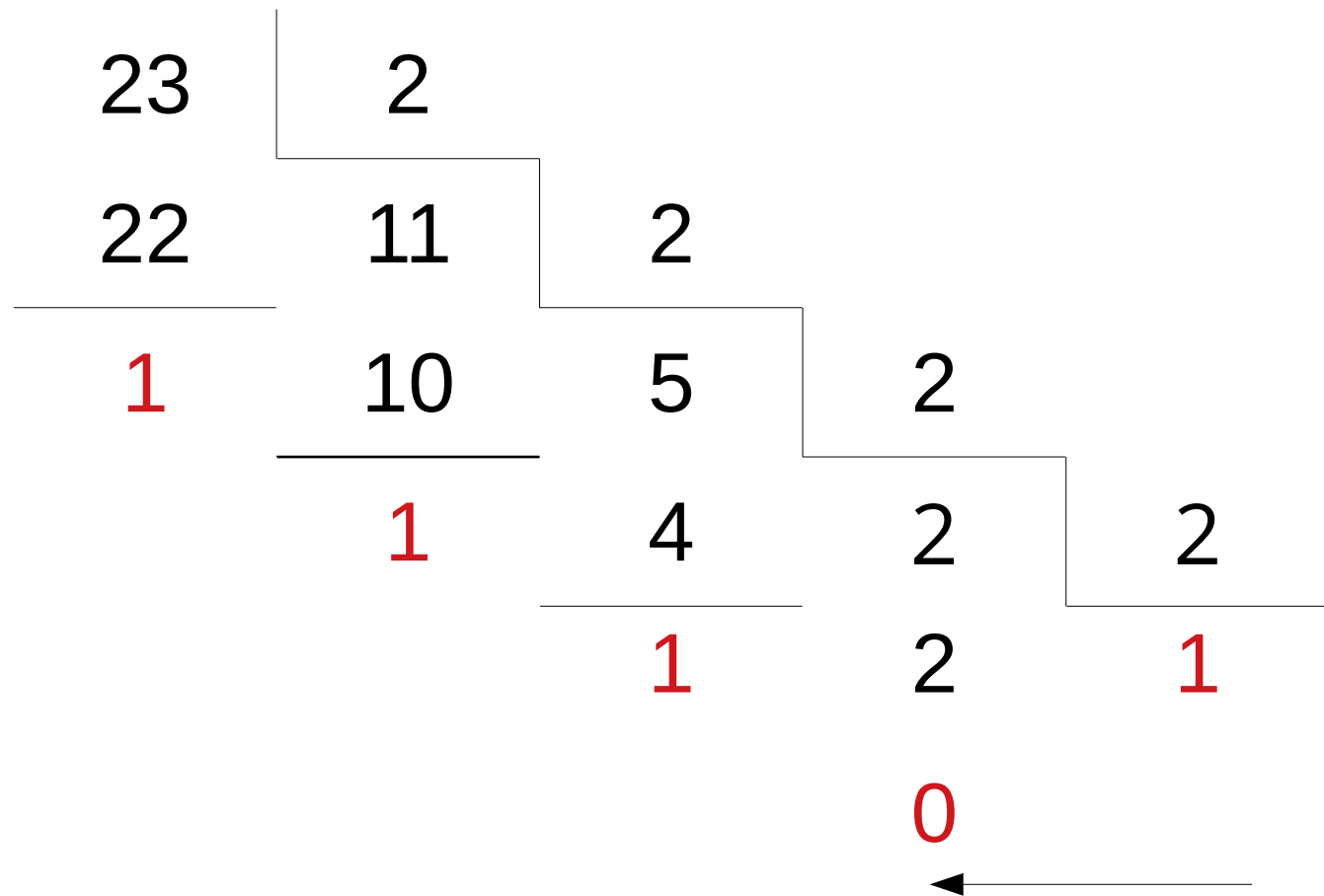
$$30_{(8)} = 3 \cdot 8^1 + 0 \cdot 8^0 = 24_{(10)}$$

Conversión decimal-binario



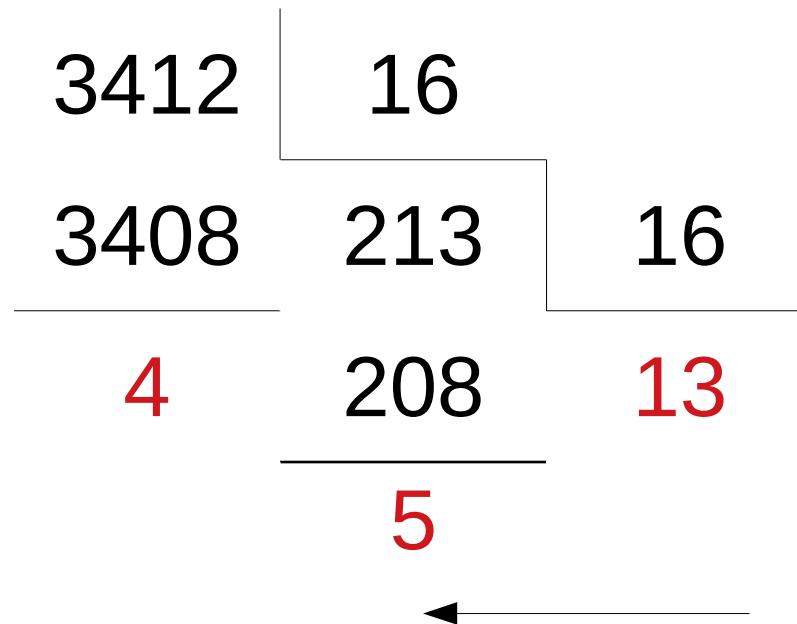
$$10 = 1010_2$$

Conversión decimal-binario



$$23 = 10111_2$$

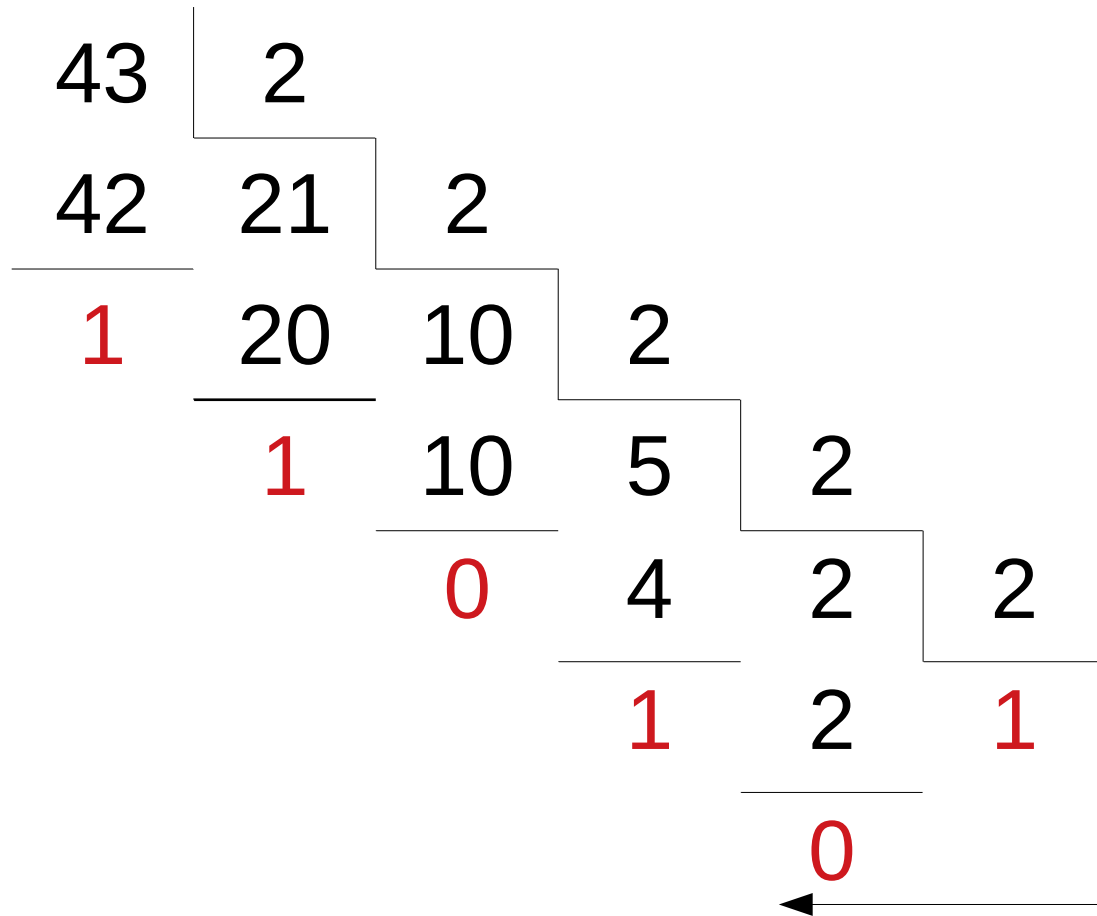
Conversión decimal-Hexadecimal



$$3412 = \text{D}54_{16}$$

Conversión

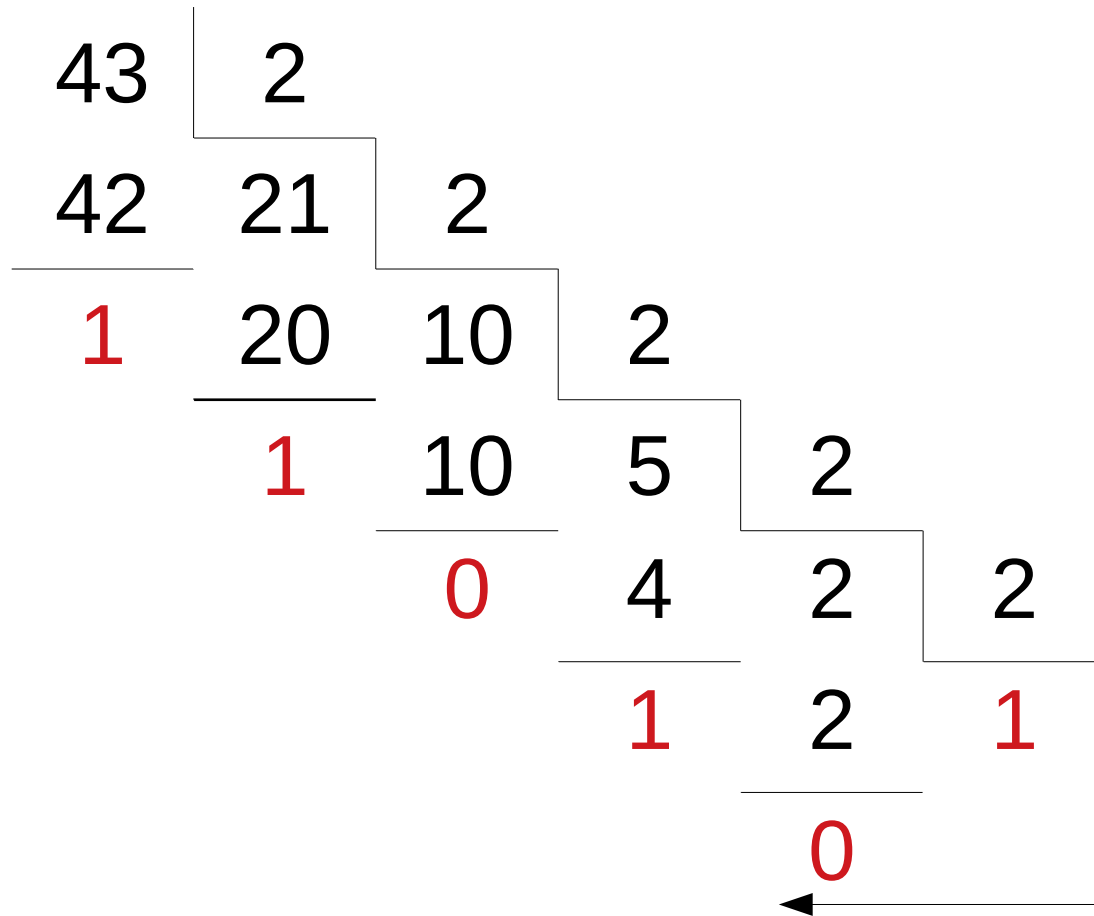
decimal-binario/binario-hexadecimal



$$43 = 101011_2$$

Conversión

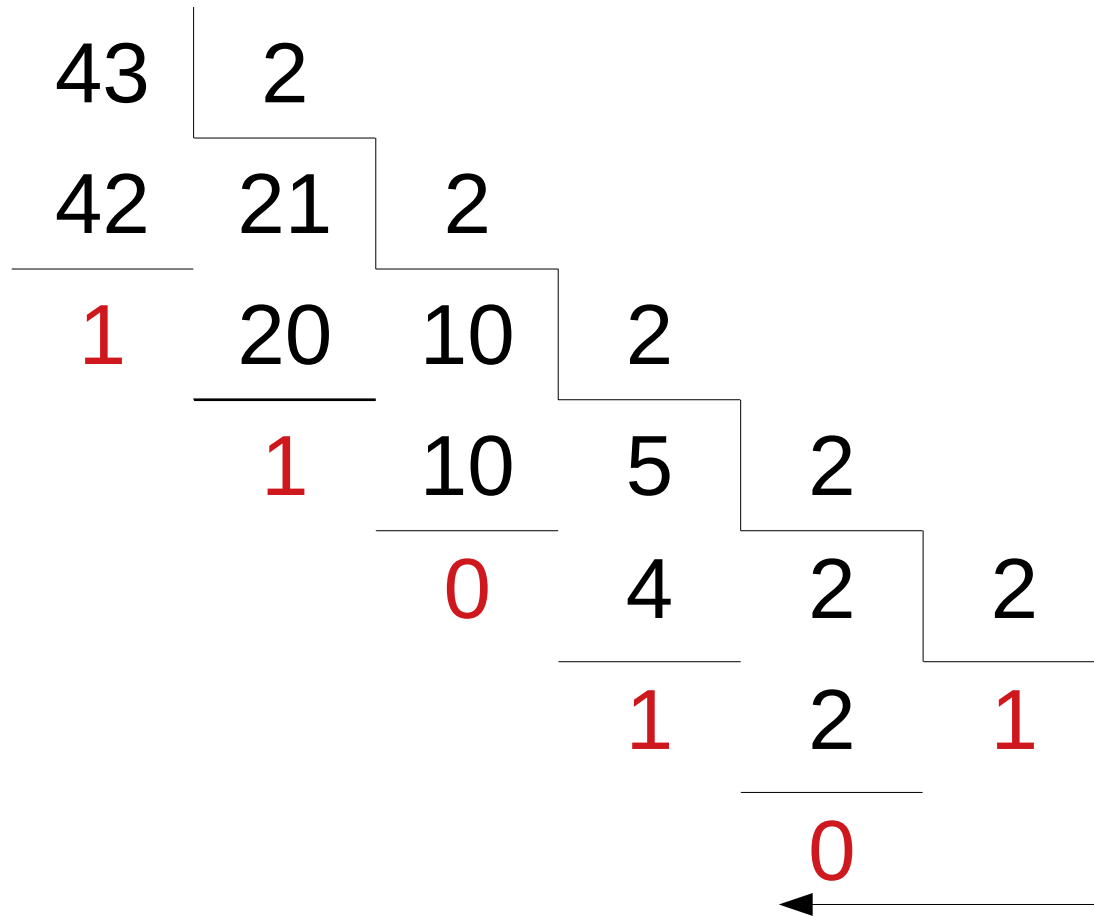
decimal-binario/binario-hexadecimal



$$43 = 0010\ 1011_2$$

Conversión

decimal-binario/binario-hexadecimal



$$0010 = 2$$

$$1011 = 11$$

$$43_{10} = 2B_{16}$$

$$43 = \underline{0010} \underline{1011}_2$$

Consultas

 mnievas@frc.utn.edu.ar

 @Martin_Nievas

Edificio Salcedo Of. 4

Martes 11:00 – 13:00